



互联网的初期应用

□初期应用范围

- 限于学校和研究机构，是非赢利性的。

□公众开始关注

- 从1988年起，尽管互联网的数据传送速度还很慢，尽管大量用户还是通过几乎是难以忍受的电话线拨号联入互联网，迫不及待的人们已经开始涌入这个新的领域。



互联网的快速发展

□1990年ARPANET被Internet取代

□里程碑1：HTTP的创建和应用

■使因特网上的信息从仅有数据、语音转而包括图像。

□里程碑2：商界、工业界介入

■使因特网变成了企业家的“聚宝盆”，电子商务、IP电话和IP传真应运而生。



Internet的成功经验

- ❑ **Internet**的成功看似无心插柳，但其支持非实时数据业务的定位使其选择了相适应的技术---**TCP/IP**。
- ❑ 它对承载层性能的低要求使它对现有的各种传送系统的适应性很强，它的“尽力而为”的运行机制使网络资源得到充分利用，它有别于传统电信的收费模式既刺激了用户又可简化计费要求。
- ❑ **IP**起步时定位单一、标准不成熟，经过不断改进，步步为营，终于取得实地，就现在看**IP**并非理想的技术，但它无处不在已既成事实。这使**IP**不仅稳座在支持数据业务的首选协议之位，而且**VOIP**的实践加快了**IP**向其他业务扩展的步伐。



Internet的成功

IP载体服务的优点

- 没有对性能的要求

- ◆ 支持多种低层传输技术
- ◆ 很好的后向兼容能力，**新老路由器可以都在网上运行**

ATM需要端到端的协商，若一个路由器打补丁，那么所有的路由器都需要打补丁

- 非常简单，**IP数据包很完备**

- ◆ 如果路由器发生故障，数据会丢失，但是不影响新的数据包自动找到新的路由

V.S. 对于面向连接的设备，如果一旦中间节点失效，将使得状态信息全部丢失，恢复很困难

- ◆ 网络有能力适应通信量的变化

- 能够支持很多应用，且应用存放在主机中而不是路由器中，便于扩展

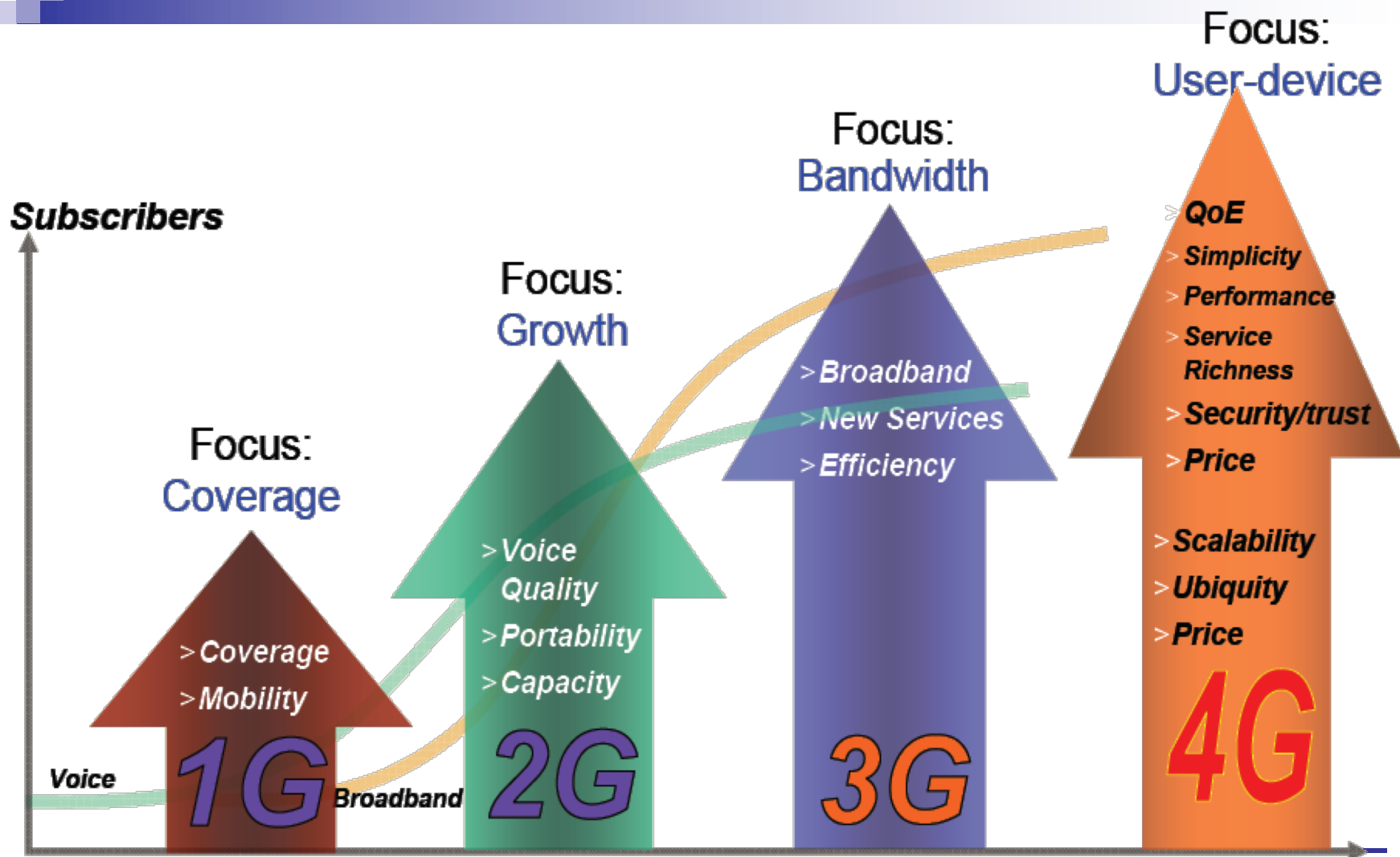
对网络的要求小，使得网络只需要承载而不用在意具体传输的内容，相当于增强了网络传输的透明性



Internet面临挑战

- 如果说Internet诞生之初并无作为综合业务网之意，事到如今，从事Internet技术和产品开发的组织和厂商将Internet推向全业务网的愿望则越来越强烈。
- 当Internet转到以承载包括话音和视频等实时流媒体业务为主的情况下，Internet遇到了在开发Internet之初始料不及的问题：**QoS**问题、安全性问题、可管理性问题、可扩展性问题等就越来越令人难以容忍。目前还未找出如何在一个缺乏信誉的环境中保证通信信用的好办法。

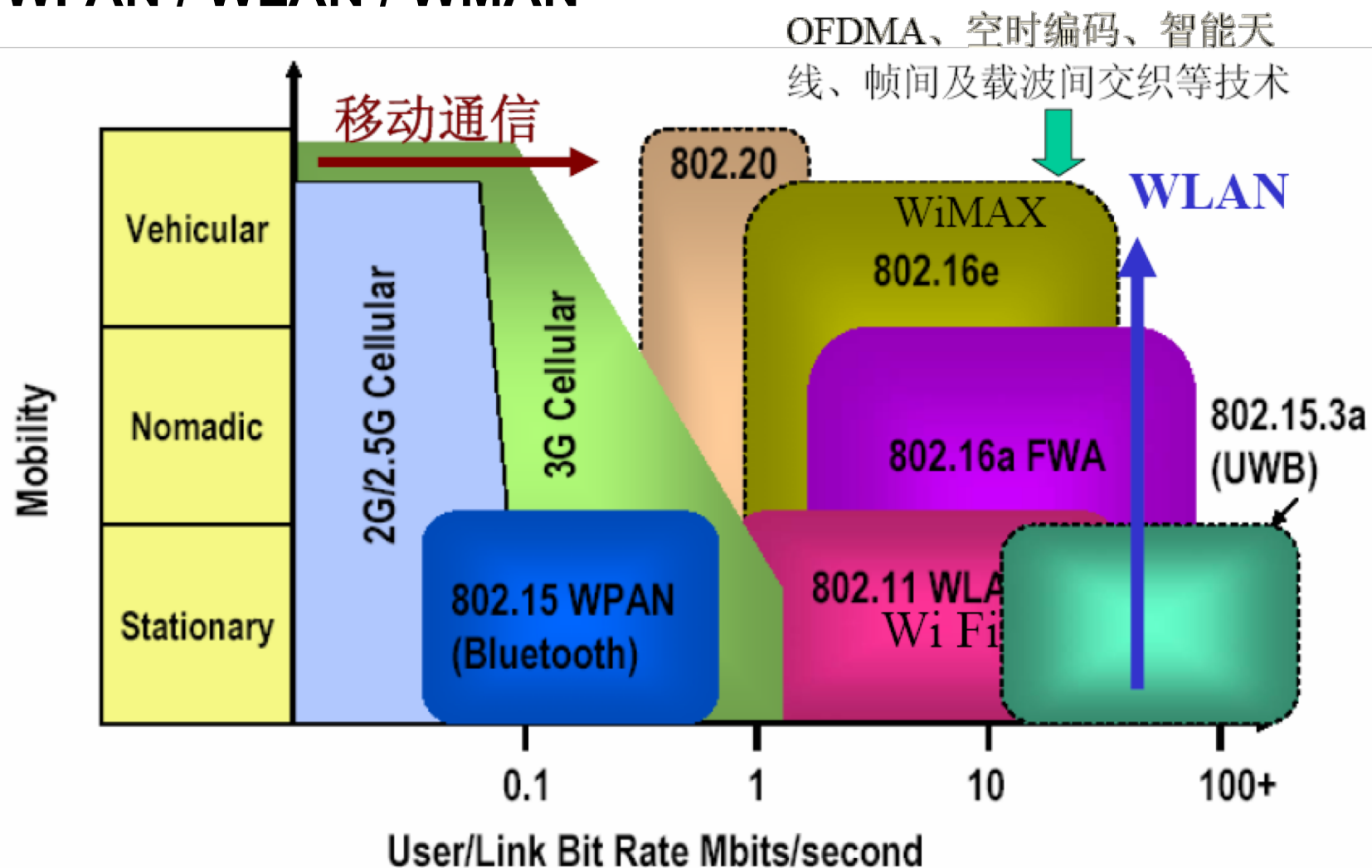
信息网络的发展—移动通信换代



信息网络的发展—移动通信换代



WPAN / WLAN / WMAN



信息网络的发展—移动通信换代



4.5G引领物联网规模商用，5G开启万物互联之门

定义

4.5G是4G的全方位平滑演进，可以在现有4G上通过软件升级或增加一定硬件来实现，4.5G定位于未来五年出现的新终端、新业务、新体验，是5G的先行者。

■4.5G定义（4.5G标准R12将于今年底冻结）：4.5G是4G演进，可提供XGbps大容量、10ms低时延和>300亿连接数

- 基于SOMA、256QAM、Massive MIMO等关键技术提供xGbps大容量；
- 基于Cloud EPC及Shorter TTI特性缩短时延到10ms；
- 通过LTE-M提供小带宽满足物联网300亿+接入用户数

5G不仅仅是一次技术升级，它为我们搭建一个广阔的技术平台，催生无数新应用、新产业。5G将成为全联接世界和未来信息社会的重要基础设施和关键使能者。

■5G定义（标准处于研究阶段）：5G通过系列关键新技术可提供10Gbps超大容量、端到端1ms超低时延、1000亿海量连接

- 革命性技术：全双工技术、Massive MIMO多天线(>128*128)、高阶频段（30G-100GHz）提供高达10Gbps容量；
- 采用0.1ms TTI将时延降低到1ms，可变带宽子载波支持连接数1000亿以上，应对未来10年ICT行业巨大变化，实现万物互联。

人与人互联

•高清视频、简单物联网、车联网



物联网

•4k超高清视频、物联网、车联网



万物互联

•全息视频、虚拟现实、自动驾驶、物联网、车联网、智能家居、穿戴式设备



应用场景

4G

4.5G

5G

信息网络的发展—移动通信换代

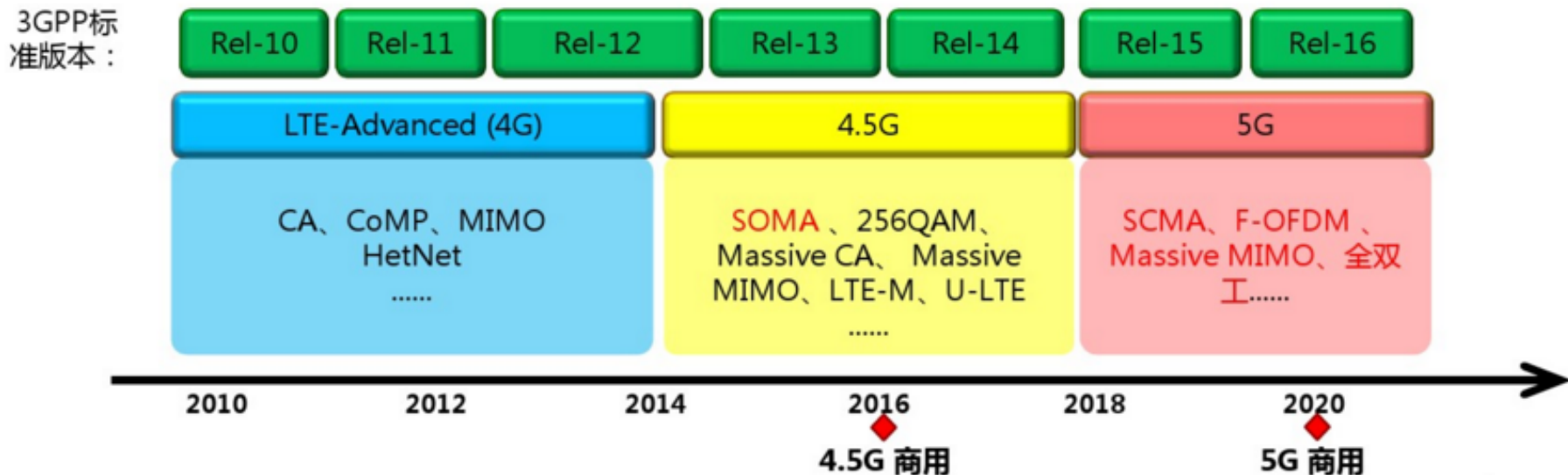


4.5G、5G标准进展：预计2016年4.5G商用，2020年5G商用

■4.5G、5G的设计目标：提供更高容量、更多连接、更短时延。

	4G	4.5G	5G
容量	xMbps	xGbps	10Gbps
连接	8亿连接	300亿连接	1000亿连接
时延	60ms	10ms	1ms

■当前4.5G标准R12将于今年底冻结，R13标准正在制定；5G标准正处于研究阶段。



信息网络的发展—移动通信换代



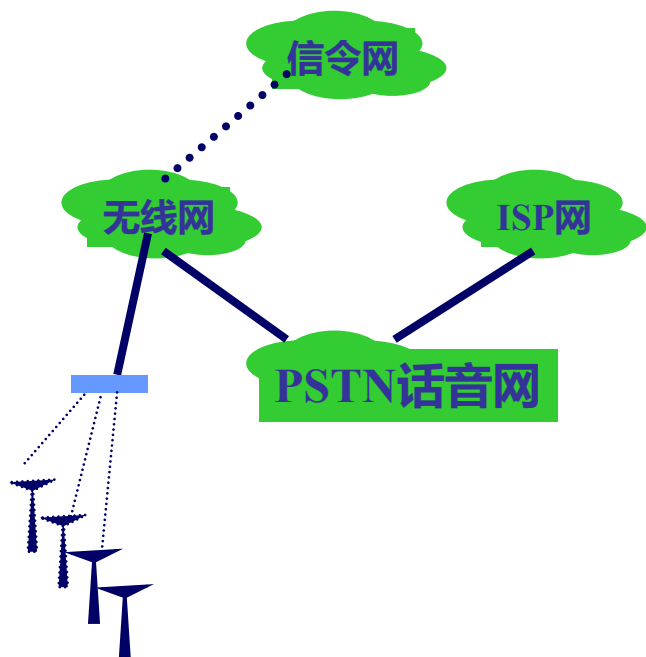
4.5G、5G的关键技术：在空口、架构等多个方面均有创新

类型	细类	4G	4.5G	5G
容量	接入技术	OFDMA	➡ SOMA (半正交频分多址) ➡	GMFDM (通用多载波频分多址)
	双工方式	半双工	半双工	➡ 全双工 (同时同频收发)
	调制	64QAM	➡ 256QAM	256QAM
	带宽	20M	20M	➡ 100M及其以上 (高频段)
	CA	4CC	U-LTE ➡ Massive CA: 8CC及其以上, 包括T+F CA ➡	Massive CA
	MIMO	2*2 MIMO、4*4 MIMO	➡ Massive MIMO: 8T8R及其以上 ➡	Massive MIMO: 64T64R及其以上
时延	降低时延	1ms TTI	➡ Shorter TTI (0.5ms) ➡	0.1ms TTI
连接数	更多连接数	固定15kHz子载波	➡ Narrow Band-M2M (LTE-M) D2D (LTE-D) ➡	可变带宽子载波
架构	网络架构	扁平化、IP化网络架构	➡ Cloud EPC ➡	NFV、SDN

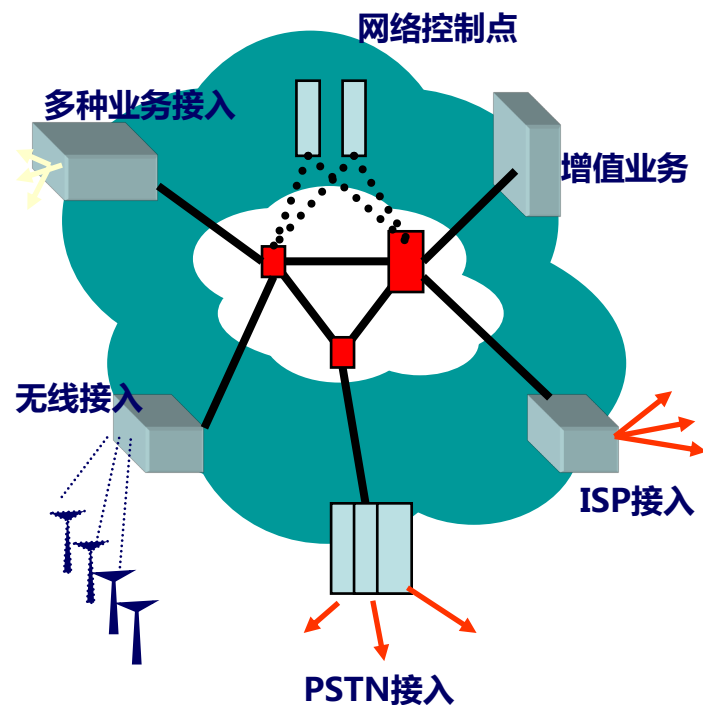
信息网络的发展—网络融合



目前各网络分离存在



综合承载网络



一个业务建一个网络
多个业务建多个网络

一个统一网络平台
同时提供多种业务

信息网络的发展—网络融合



人们要更大范围
共享计算资源

Internet

人们要市内、
长途和数据通信

人们要看电视、
听收音机

更多的人要在
移动中实现通信

无线、移动通信网
(蜂窝技术、集群、
WLAN、WIFI/WIMAX)

电信网
长途、国际、EDI

卫星通信

微波网

广播电视网

过去是一个业务一个网

有了需求才有解决方案

信息网络的发展—网络融合



中国国务院常务会议最近决定 5年内
全面实现电信网、广播电视网和互联网 **三网融合**

在同一个网上实现语音、数据和图像的传输

对用户而言，就是指只用一条线路可以实现
打电话、看电视、上网等多种功能



信息网络的发展—网络融合



电信网

互联网

广播电
视网

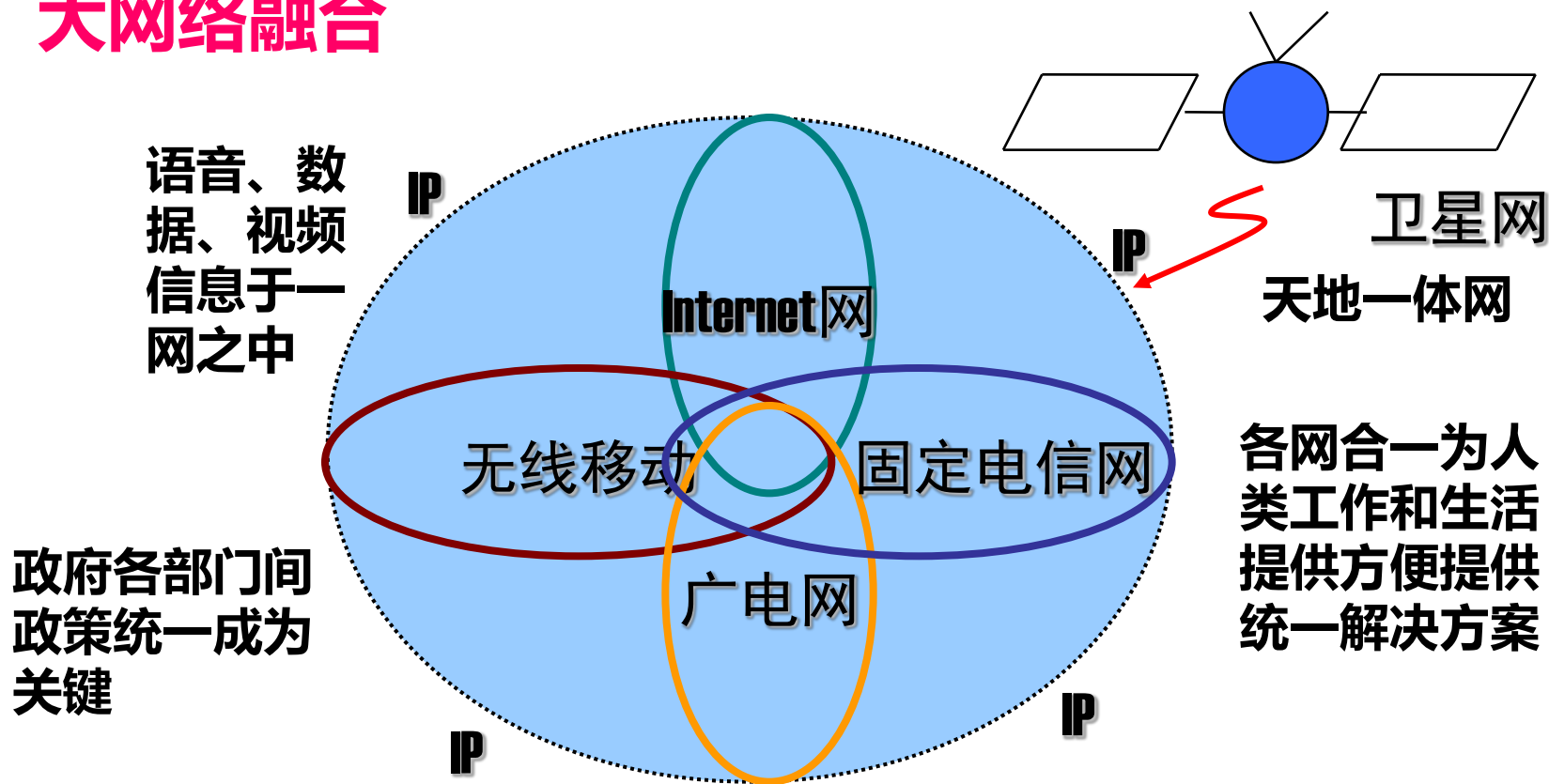
TCP/IP协议

三网合一

信息网络的发展—网络融合



大网络融合

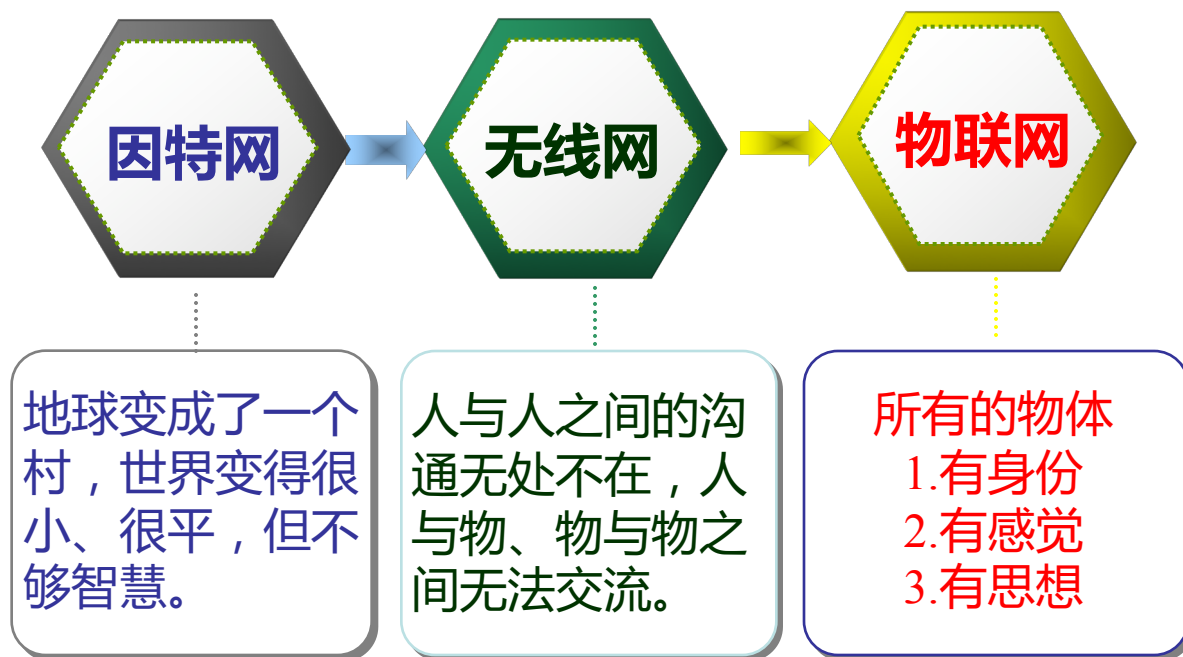


IP技术提供了各网统一的基础

信息网络的发展—物联网与泛在通信



物联网(Internet of Things)是指以对物理世界的数据采集和信息处理为主要任务,以网络为信息载体、实现人-人、人-物、物-物之间信息交互,面向政府、行业和个人用户提供信息服务的分布式信息系统。



— “网” 联天下, 万 “物” 为一家。